

Lezione 3

- L'identità e le sue regole di inferenza
- I connettivi «e», «o», «non».
- Logica dei connettivi

L'identità e le sue regole di inferenza

Linguaggi con identità

In FOL il predicato binario $_ = _$ ha una interpretazione prefissata:

$a = b$ è vero in una circostanza se e solo se in quella circostanza a, b sono nomi dello stesso individuo/oggetto.

Valgono le seguenti regole di inferenza:

(= Intro) la proposizione $n = n$ è vera per qualsiasi costante n in qualsiasi contesto e circostanza, per cui la posso inferire in qualunque punto della prova.

(= Elim) se nelle premesse o in passaggi precedenti ho ottenuto $n = m$, allora posso **sostituire** m al posto di **qualche occorrenza** di n in una proposizione $P(n)$ già dimostrata, **inferendo una nuova proposizione** $P(m)$.

Regole Formali per l'identità (= Intro) e (= Elim) in Fitch

Identity Introduction (= Intro):

▷ $n = n$

Riflessività dell'identità

Identity Elimination (= Elim):

▷ $\begin{array}{l} P(n) \\ \vdots \\ n = m \\ \vdots \\ P(m) \end{array}$

Identità degli indiscernibili
(indiscernibilità degli identici)

ESEMPIO di dimostrazioni: dimostriamo che l'identità è una relazione di equivalenza.

riflessiva (a arbitraria costante):

$$a = a \quad (= \text{intro})$$

simmetrica (a,b arbitrarie costanti):

da	1.	$a = b$
segue	2.	$b = a$

transitiva (a,b,c arbitrarie costanti)

da	1.	$a = b$
	2.	$b = c$
segue	3.	$a = c$

File Edit Proof Goal Window Help

B

I

$\wedge$

A



$\wedge$	$\vee$	$\neg$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$	$\perp$
a	b	c	d	e	f
$\forall$	$\exists$	=	$\neq$	(	)
x	y	z	u	v	w

Blocks Pets Set Arith

Tet

Small

LeftOf

SameCol

Smaller

Cube

Medium

RightOf

SameRow

Larger

Dodec

Large

FrontOf

Between

Likes

SameShape

SameSize

BackOf

Adjoins

Happy



a = a



= Intro



Goals



a = a



B*I* $\wedge$ **A**

$\wedge$	$\vee$	$\neg$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$	$\perp$	Blocks	Pets	Set	Arith					
a	b	c	d	e	f	Tet	Small		LeftOf	SameCol	Smaller			
						Cube	Medium		RightOf	SameRow	Larger			
$\forall$	$\exists$	=	$\neq$	(	)	Dodec	Large		FrontOf	Between	Likes			
x	y	z	u	v	w	SameShape	SameSize		BackOf	Adjoins	Happy			

 **a = b** **a = a**  = **Intro**  **b = a**  = **Elim***Goals* **$\neg$ b = a**

B*I* $\wedge$ **A**

$\wedge$	$\vee$	$\neg$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$	$\perp$	Blocks	Pets	Set	Arith					
a	b	c	d	e	f	Tet	Small		LeftOf	SameCol	Smaller			
						Cube	Medium		RightOf	SameRow	Larger			
$\forall$	$\exists$	=	$\neq$	(	)	Dodec	Large		FrontOf	Between	Likes			
x	y	z	u	v	w	SameShape	SameSize		BackOf	Adjoins	Happy			

 $a = b$

 $b = c$

  $a = c$

  = Elim

< >

Goals

$\neq a = c$



Identità e logica delle proposizioni atomiche

**a è un cubo, e a e b sono due nomi dello stesso oggetto.
Dunque anche b è un cubo.**

● Cube(a)

● a = b



● Cube(b)|

✓ ▼ = Elim

Dunque, questo ragionamento è valido in ogni contesto.

Identità e logica delle proposizioni atomiche

**a giace a sinistra di b, b e c sono due nomi dello stesso oggetto.
Dunque c giace a destra di a.**

●	LeftOf(a,b)		
●	b = c		
●	RightOf(b,a)	✓	▼ Ana Con
➤ ●	RightOf(c,a)	✓	▼ = Elim

Questo ragionamento è valido nel contesto dei blocchi, ma vi sono contesti in cui non è valido.

I connettivi «e», «o», «non»

Vero-funzionalità

- La logica proposizionale riguarda le proposizioni (enunciati) e si occupa dei **connettivi linguistici** vero-funzionali.
- **Connettivo:** costruisce enunciati composti a partire da enunciati più semplici, che chiameremo *componenti*.
- Connettivo **vero-funzionale** : il valore di verità di un enunciato composto è funzione *solo* dei valori di verità degli enunciati componenti, cioè è definibile mediante una **tavola di verità**.

Vero-funzionalità

- Esempio di connettivo vero-funzionale: **non** ____₁.
«**non** *piove*» è vero se «*piove*» è falso,
«**non** *piove*» è falso se «*piove*» è vero
- Esempio di «connettivo» non vero-funzionale: **domani** ____₁
le verità di «**domani** *piove*» non dipende da quella di «*piove*»; che piova o meno, domani potrebbe piovere o meno.

I connettivi vero-funzionali «e», «o», «non».

Cominciamo dai connettivi le cui tavole di verità corrispondono in buona sostanza al loro significato nel linguaggio naturale:

- $\wedge$: congiunzione «e»
- $\vee$: disgiunzione inclusiva «o»
- $\neg$: negazione «non»

La negazione.

In italiano la negazione può essere espressa da «non» davanti a un predicato, da «in-» seguita da un aggettivo, ecc.

	In italiano	Traduzione in FOL
1	non piove	$\neg$ Piove
2	Gigi non ha la matita	$\neg$ Ha(gigi, matita)
3	Anna è in felice	$\neg$ Felice(anna)

Connettivo «non»: La tavola di verità

La negazione «non P » è vera se P è falsa, falsa se P è vera.

P	$\neg P$
T	F
F	T

La congiunzione.

In italiano la congiunzione è «e», ma vi sono molti altri modi di esprimerla: «ma», «mentre», «inoltre», ecc.

	In italiano	Traduzione in FOL
1	<i>Gigi ha 5 anni e Mario ha 7 anni</i>	$\text{Anni}(\text{gigi}, 5) \wedge \text{Anni}(\text{mario}, 7)$
2	<i>Lea è stata promossa mentre Ugo è stato respinto</i>	$\text{Promossa}(\text{lea}) \wedge \text{Respinto}(\text{ugo})$
3	<i>Anna ha 90 anni ma è lucida</i>	$\text{Anni}(\text{anna}, 90) \wedge \text{Lucida}(\text{anna})$
4	<i>Gigi ha la media del 29; inoltre ha tre lodi</i>	$\text{Media}(\text{gigi}, 29) \wedge \text{Lodi}(\text{gigi}, 3)$

Connettivo «e»: La tavola di verità

La congiunzione «P e Q» è vera se entrambi i congiunti P, Q sono veri, falsa se almeno uno è falso.

P	Q	$P \wedge Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

La disgiunzione.

In italiano la disgiunzione è «o», «oppure»,...

	In italiano	Traduzione in FOL
1	<i>Gigi ha 5 o 6 anni</i>	$\text{Anni}(\text{gigi}, 5) \vee \text{Anni}(\text{gigi}, 6)$
2	<i>Lea è al lavoro oppure è ammalata</i>	$\text{Lavora}(\text{lea}) \vee \text{Ammalata}(\text{lea})$

Connettivo «o»: La tavola di verità

Una disgiunzione « P o Q » è vera se almeno uno dei disgiunti P , Q è vero, falsa se entrambi sono falsi.

P	Q	$P \vee Q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

NOTA: la disgiunzione $\vee$ è *inclusiva*.

Sintassi: le formule ben formate (fbf)

DEF. Una *fbf di un linguaggio (associato a un contesto)* è

- (base) una proposizione *atomica* del linguaggio;
- (passo) o si ottiene riempiendo con *fbf del linguaggio* i posti dei costrutti: $\perp$, $(\neg _)$, $(_ \wedge _)$, $(_ \vee _)$, $(_ \rightarrow _)$, $(_ \leftrightarrow _)$.

Nient'altro è una fbf del linguaggio.

Sintassi: le formule ben formate (fbf)

La definizione è ricorsiva. Come conseguenza ogni fbf è generabile per strati:

Strato 0: le atomiche;

Strato 1: riempio i posti di $(\neg \text{___})$, $(\text{___} \wedge \text{___})$, $(\text{___} \vee \text{___})$ con fbf di strato 0;

Strato 2: riempio i posti di $(\neg \text{___})$, $(\text{___} \wedge \text{___})$, $(\text{___} \vee \text{___})$ con fbf di strato 0 o 1;

...

Nient'altro è una fbf: se non è generabile per strati, non è una fbf.

Esempio

Mostriamo che $((\neg P) \wedge (P \vee (\neg S)))$ è una fbf.

Strato 0: P, S sono atomiche

Strato 1: $(\neg P), (\neg S)$ generate da P, S dello strato 0

Strato 2: $(P \vee (\neg S))$ generata da P : strato 0 e $(\neg S)$: strato 1

Strato 3: $((\neg P) \wedge (P \vee (\neg S)))$
generata da $(\neg P)$: strato 1 e $(P \vee (\neg S))$: strato 2

Semantica: verità di una fbf in una circostanza

Il valore di verità di una fbf in una circostanza si ottiene come segue:

1. Si sostituiscono le atomiche con i rispettivi valori di verità
2. Si calcola il valore della espressione booleana così ottenuta applicando le tavole di verità.

Si può valutare più rapidamente con alcune **regole di riscrittura** (*equivalenze tautologiche*):

a) $T \wedge \text{Espr} = \text{Espr}$

$$\text{Espr} \wedge T = \text{Espr}$$

b) $F \vee \text{Espr} = \text{Espr}$

$$\text{Espr} \vee F = \text{Espr}$$

c) $T \vee \text{Espr} = T$

$$\text{Espr} \vee T = T$$

d) $F \wedge \text{Espr} = F$

$$\text{Espr} \wedge F = F$$

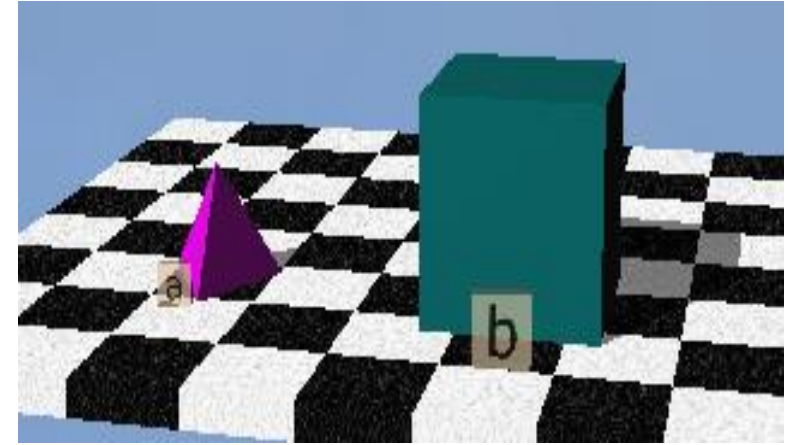
e) $\neg T = F$

$$\neg F = T$$

b), d) *duali* di a),c), risp.

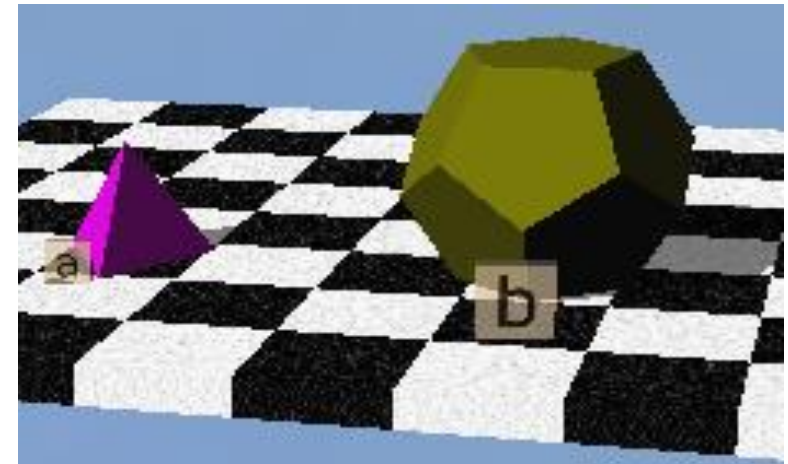
Esempio

$$\begin{aligned} I(\neg(\text{Tet}(a) \wedge \text{Large}(a)) \wedge \text{Cube}(b)) &= \\ &= \neg(\text{T} \wedge \text{F}) \wedge \text{T} \\ &= \neg(\text{T} \wedge \text{F}) \\ &= \neg \text{F} = \text{T} \end{aligned}$$



:I

$$\begin{aligned} J(\neg(\text{Tet}(a) \wedge \text{Large}(a)) \wedge \text{Cube}(b)) &= \\ &= \neg(\text{T} \wedge \text{F}) \wedge \text{F} \\ &= \text{F} \end{aligned}$$



:J

Esercizio

1. In TW, esiste una griglia che falsifichi $\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a)$?
2. E se prendiamo un TW esteso, in cui ci sono anche altri tipi di blocchi, ad es. aggiungiamo i cilindri?
3. In TW, esiste una griglia che falsifichi $(\text{Tet}(a) \wedge \text{Large}(a)) \vee \neg \text{Tet}(a) \vee \neg \text{Large}(a)$?
4. E se prendiamo un TW esteso in cui ci sono anche altri tipi di blocchi e altre dimensioni?

Logica dei connettivi

Nozioni semantiche fondamentali: terminologia nello stile del libro

- P è logicamente vera (in un contesto) sse P è **vera** in *tutte le circostanze del contesto*
- P è tautologicamente vera o tautologia sse P è **vera** in *tutte le interpretazioni booleane* (in tutte le *righe della tavola di verità*)
- P è logicamente possibile (in un contesto) sse *esiste una circostanza del contesto* in cui P è **vera**.
- P è tautologicamente possibile (o soddisfacibile) sse *esiste una interpretazione booleana* (esiste *una riga della tavola*) in cui P è **vera**
- P è logicamente impossibile (in un contesto) sse P è **falsa** in *tutte le circostanze del contesto*
- P è tautologicamente impossibile (o insoddisfacibile) sse P è **falsa** in *tutte le interpretazioni booleane* (in tutte le *righe della tavola di verità*)

Nozioni semantiche fondamentali: terminologia standard

- P è logicamente vera (in un contesto) sse P è **vera** in *tutte le circostanze del contesto*
- P è tautologicamente vera o tautologia sse P è **vera** in *tutte le interpretazioni booleane* (in tutte le *righe della tavola di verità*)
- P è logicamente possibile (in un contesto) sse *esiste una circostanza del contesto* in cui P è **vera**.
- P è **proposizionalmente** possibile (o soddisfacibile) sse *esiste una interpretazione booleana* (esiste *una riga della tavola*) in cui P è **vera**
- P è logicamente impossibile (in un contesto) sse P è **falsa** in *tutte le circostanze del contesto*
- P è **proposizionalmente** impossibile (o insoddisfacibile) sse P è **falsa** in *tutte le interpretazioni booleane* (in tutte le *righe della tavola di verità*)

Il contesto come sottoinsieme di interpretazioni booleane

- Un **contesto** determina un insieme di **circostanze**,
- Un **insieme di circostanze** corrisponde a un sottoinsieme di tutte le interpretazioni booleane: vale a dire, **un sottoinsieme di righe** della tabella di verità.
- **P è logicamente vera** (in un contesto) sse **P** è **vera** in **tutte le circostanze del contesto** (in tutte le righe della tabella che corrispondono al contesto)
- **P è logicamente possibile** (in un contesto) sse **esiste una circostanza del contesto** (esiste una riga nel sottoinsieme corrispondente al contesto) in cui **P** è **vera**
- **P è logicamente impossibile** (in un contesto) sse **P** è **falsa** in **tutte le circostanze del contesto** (in tutte le righe della tabella che corrispondono al contesto)

Formule logicamente vere (in un contesto)

Esprimono proprietà generali valide nel contesto e sono conoscenze utilizzabili nel ragionamento.

Alcuni esempi di proprietà logicamente vere in TW:

Proprietà di forma (per ogni blocco a):

- $\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a)$
- $\neg(\text{Tet}(a) \wedge \text{Cube}(a))$
- $\neg(\text{Tet}(a) \wedge \text{Dodec}(a))$
- $\neg(\text{Dodec}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

Esercizio

A) Le seguenti proprietà sono logicamente vere in TW; scrivetele in formule.

- Un *dodecaedro* **a** non può essere un *cubo*
- Un blocco **a** *grande* non è *piccolo*
- Non può essere che **a** si trovi *fra* **b** e **c**, ma non *fra* **c** e **b**
- Non può essere che un blocco **a** sia contemporaneamente *davanti* e *dietro* a un blocco **b**

B) Trovate altre proprietà logicamente vere in TW.

TAUTOLOGIE

- Rappresentano *LEGGI di ragionamento generali* poiché sono vere *in ogni circostanza e contesto*.

Tautologie Importanti:

- **Terzo escluso:** $P \vee \neg P$
- **Non contraddizione:** $\neg(P \wedge \neg P)$
- *Vedremo altre tautologie significative quando introdurremo $\rightarrow$.*

Esempio: Tautologie con Boole

File Edit Table Window Help

B *I* $\wedge$ $\vee$ $\leftrightarrow$ $\neg$ $\rightarrow$ $\perp$ $\exists$ $\forall$ $=$ $\neq$ $($ $)$ x y z u v w

Blocks Pets Set Arith

Tet	Small	LeftOf	SameCol	Smaller
Cube	Medium	RightOf	SameRow	Larger
Dodec	Large	FrontOf	Between	Likes
SameShape	SameSize	BackOf	Adjoins	Happy

Assessment (none given)

$\oplus$ P

T
F

$P \vee \neg P$

T	F
T	T

$\neg(P \wedge \neg P)$ $\oplus$

T	F	F
T	F	T

< >

Le proprietà logicamente/proposizionalmente impossibili

A volte è più intuitivo ragionare in termini di impossibilità:

*È impossibile che un blocco **a** si trovi contemporaneamente davanti e dietro a un blocco **b**.*

L'impossibilità logica/proposizionale è riconducibile alla verità logica/tautologica attraverso la negazione:

Teorema. ***P** è logicamente impossibile in un contesto **C** sse $\neg \mathbf{P}$ è logicamente vera in **C**.*

Teorema. ***P** è tautologicamente impossibile sse $\neg \mathbf{P}$ è tautologicamente vera.*

(terminologia del libro di testo)

Le proprietà logicamente/proposizionalmente impossibili

A volte è più intuitivo ragionare in termini di impossibilità:

*È impossibile che un blocco **a** si trovi contemporaneamente davanti e dietro a un blocco **b**.*

L'impossibilità logica/proposizionale è riconducibile alla verità logica/tautologica attraverso la negazione:

Teorema. ***P** è logicamente vera in un contesto **C** sse $\neg \mathbf{P}$ è logicamente impossibile in **C**.*

Teorema. ***P** è tautologicamente vera sse $\neg \mathbf{P}$ è tautologicamente impossibile.*

(terminologia del libro di testo)

Le proprietà logicamente/proposizionalmente impossibili

A volte è più intuitivo ragionare in termini di impossibilità:

*È impossibile che un blocco **a** si trovi contemporaneamente davanti e dietro a un blocco **b**.*

L'impossibilità logica/proposizionale è riconducibile alla verità logica/tautologica attraverso la negazione:

Teorema. ***P** proposizionalmente insoddisfacibile sse $\neg P$ è una tautologia.*

Teorema. ***P** è una tautologia sse $\neg P$ è proposizionalmente insoddisfacibile.*

(terminologia standard)

Il metodo delle tavole di verità

- ***La tavola di verità di una fbf*** F mostra il valore di verità di F per tutte le interpretazioni booleane delle atomiche di F .
- Ricordare che con n atomiche si hanno 2^n interpretazioni booleane.
- Si costruisce gradualmente, riempiendo prima le colonne di strato 0, poi quelli di strato 1, e così via sino al connettivo principale.

Esempio con Boole

Tutte le interpretazioni
delle atomiche
(strato 0)

Tet(a)	Cube(a)	$(\text{Tet}(a) \wedge \text{Cube}(a)) \vee \neg \text{Tet}(a)$	
T	T		
T	F		
F	T		
F	F		

Tet(a)	Cube(a)	$(\text{Tet}(a) \wedge \text{Cube}(a)) \vee \neg \text{Tet}(a)$	
T	T	T	F
T	F	F	F
F	T	F	T
F	F	F	T

Calcolo del valore di
verità dello strato 1

Tet(a)	Cube(a)	$(\text{Tet}(a) \wedge \text{Cube}(a)) \vee \neg \text{Tet}(a)$	
T	T	✓	T F
T	F	✓	F F
F	T	✓	T T
F	F	✓	T T

Calcolo del valore di
verità dello strato 2

Uso delle tavole di verità

Se nella tavola di una fbf F sotto al connettivo principale si trovano:

1. Tutti **T** : F è una tautologia.
2. Tutti **T** nelle interpretazioni possibili in un contesto:
 F è logicamente vera nel contesto.
3. Almeno un **T**: F è possibile proposizionalmente.
4. Almeno un **T** fra le interpretazioni possibili in un
contesto: F è possibile in quel contesto.

Esempio

P	Q		$(P \wedge Q) \vee \neg P \vee \neg Q$					
T	T	✓	T	F	T	F	T	F
T	F	✓	F	F	F	F	T	T
F	T	✓	F	T	T	T	T	F
F	F	✓	F	T	T	T	T	T

È una tautologia

Esempio

Non è una tautologia

Tet(a)	Cube(a)	Dodec(a)	$(\neg \text{Tet}(a) \wedge \neg \text{Cube}(a)) \vee \neg \text{Dodec}(a)$			
T	T	T	F	F	F	F
T	T	F	F	F	T	T
T	F	T	F	F	T	F
T	F	F	F	F	T	T
F	T	T	T	F	F	F
F	T	F	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T	F
F	F	F	T	T	T	T

ma è una verità logica in TW: cancellando le interpretazioni impossibili in TW, risulta vera in tutte le altre

Proprietà importanti

- a) **Se P è una tautologia allora P è logicamente vera in ogni contesto,**
- b) **ma** vi sono formule logicamente vere (ad es.) in TW, che non sono tautologie.
- c) **Se P è possibile in un contesto allora** è anche proposizionalmente possibile,
- d) **ma** vi sono formule proposizionalmente possibili ma impossibili (ad es.) in TW.

Esercizio 1. a), c) sono abbastanza ovvi, provatelo con una vostra dimostrazione informale (ragionate sulle tavole di verità).

Esercizio 2. Mostrate una formula di TW che verifica b).

Esercizio 3. Mostrate una formula di TW che verifica d).

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 3: fino a sec. 3.3 inclusa, poi 3.5, 3.7.
- Chapter 4: 4.1